MILANO POLITECNICO

Algebra Lineare e Geometria - Anno 2025-2026

Sezione [MON-RET] - docente P. Gumenyuk

Prova teorica (**Parte C**) – PRIMO APPELLO il **20/01/2026**

DURATA **40 MINUTI**
5 domande

COGNOME Il suo Cognome

NOME Nome

MATRICOLA 123123

(scritti in modo leggibile)

commenti del docente:

DEFINIZIONE 1

DEFINIZIONE 2

ENUNCIATO e DIMOSTRAZIONE

ESEMPIO 1

ESEMPIO 2

PUNTEGGIO:

(speriamo che) 29 su 29

DOMANDA 1: Si dia la definizione di un **endomorfismo diagonalizzabile**.

RISPOSTA: Un endomorfismo $L: V \to V$ di uno spazio vettoriale V di dimensione finita si dice diagonalizzabile se in V esiste una base rispetto a cui la matrice rappresentativa di L è una matrice diagonale.

DOMANDA 2: Si dia la definizione di **una forma quadratica DEFINITA POSITIVA**.

RISPOSTA: Una forma quadratica $Q: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ si dice definita positiva se $\forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\underline{0}\} \quad Q(\underline{x}) > 0$.

DOMANDA 3: Si enunci e dimostri il teorema **sulle coordinate rispetto ad una base ortogonale**

ENUNCIATO del teorema:

Sia V uno spazio euclideo e sia $\mathcal{B} := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n\}$ una base ortogonale di V. Allora per ogni $\underline{v} \in V$ le coordinate di $\underline{v}$ rispetto a $\mathcal{B}$ coincidano con i coefficienti Fourier, cioè:

$$c_j = \langle \underline{v}, \underline{v}_j \rangle / \|\underline{v}_j\|^2, \quad j = 1, \dots, n.$$

DIMOSTRAZIONE del teorema sulle coordinate rispetto ad una base ortogonale:

Chiamiamo $\underline{c} := (c_1, c_2, \dots, c_n)$ il vettore delle coordinate di $\underline{v} \in V$ rispetto alla base $\mathcal{B}$.

Allora $\underline{v} = \sum_{i=1}^{n} c_i \underline{v}_i$. Fissando un $j = 1, \dots, n$, per la linearità del prodotto scalare risp. al primo argomento, abbiamo $\langle \underline{v}, \underline{v}_j \rangle =$

$$= \left\langle \sum_{i=1}^{n} c_i \underline{v}_i, \underline{v}_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} c_i \langle \underline{v}_i, \underline{v}_j \rangle.$$ Ma

$\mathcal{B}$ è ortogonale, e quindi $\langle \underline{v}_i, \underline{v}_j \rangle = 0$ se $i \neq j$.

Pertanto $\langle \underline{v}, \underline{v}_j \rangle = c_j \cdot \langle \underline{v}_j, \underline{v}_j \rangle = c_j \cdot \|\underline{v}_j\|^2$ (*)

Essendo un elemento di una base, $\underline{v}_j \neq \underline{0}$.

Quindi, $\|\underline{v}_j\| \neq 0$ e da (*) $\Longrightarrow c_j = \langle \underline{v}, \underline{v}_j \rangle / \|\underline{v}_j\|^2$.

DOMANDA 4: Si dia un esempio di una matrice **A** di tipo 2×2 con le seguenti due proprietà:

(a) **A** è diagonalizzabile su

(b) ma NON è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.

NB. La risposta deve essere opportunamente giustificata: in aggiunto a scrivere la matrice **A**, è necessario mostrare che tale matrice ammette le proprietà richieste. *Suggerimento*: ricordare i criteri di diagonalizzabilità forniti nelle lezioni.

RISPOSTA: $A := \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Troviamo gli autovalori di A: $p_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 \Rightarrow$ gli autovalori sono: $\lambda_1 = i$, $\lambda_2 = -i$.

- La matrice A è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ perché è una matrice $n \times n$ con $n = 2$ avente $n = 2$ autovalori distinti.
- A non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$, perché gli autovalori non sono reali.

DOMANDA 5: Si dia un esempio di due sottospazi U e W di $\mathbb{R}^3$ tali che:

(a) $\dim U = \dim W = 1$;

(b) la somma dei sottospazi U e W coincide con il piano di equazione $x + y + z = 0$.

NB. La risposta deve essere opportunamente giustificata: in particolare, serve mostrare che U e W specificate da Lei soddisfanno le condizioni (a) e (b).

RISPOSTA: Troviamo l'equazione parametrica del piano $x + y + z = 0$:

$y = s$, $z = t$, $x = -y - z = -s - t$,

(usare anche l'altra facciata)

cioè:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = s\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

Quindi, il nostro piano coincide con $\operatorname{span}\{\underline{u}, \underline{w}\}$, dove

$$\underline{u} := \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ e } \underline{w} := \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Poniamo $V := \operatorname{span}\{\underline{u}\}$, $W := \operatorname{span}\{\underline{w}\}$. Allora $\{\underline{u}\}$ è una base di V e $\{\underline{w}\}$ è una base di W. Ne segue che

$$V + W = \operatorname{span}\{\underline{u}, \underline{w}\} \text{ e}$$

quindi $V+W$ coincide con il piano sotto considerazione, come richiesto.